

中文社会科学引文索引 (CSSCI) 来源期刊
中国人文社会科学期刊AMI综合评价 (A刊) 核心期刊
RCCSE中国核心学术期刊 (A)
复印报刊资料重要转载来源期刊

ISSN 1001-8700
CN 23-1066/G4

现代
远程
教育

现代远程教育

2025/6

二〇二五年第六期 (总第322期)

现代远程教育

目 录

热点探索

3 算法制度竞争下的全球数字治理碎片化及其超越路径

吴永和 陈圆圆 杨海亮 文 静

12 教育技术生态位的形成与发展

——兼论生成式人工智能技术变革教育的机理

詹泽慧 李通德 李彦刚

教育数字化

23 问课: AIED 支持的人机协同教研模式构建

胡小勇 谢雅洪 陆洁茹 林梓柔

33 国家中小学智慧教育平台应用示范标准研究

——“好课程”标准

郭 炯 褚 娟 姜文琪

43 基于滞后序列分析的有效 STEM 课堂教学行为研究

袁 磊 梁世松 龙露露 徐济远

53 教育大数据驱动的学生发展态势感知预警系统研究

张 琪 罗 霞 陈玉杰

64 AI 与人类负反馈对大学生创造力的差异化影响及其教育策略

焦 岚 曾 祺 杨曼琪 刘凤鸣 刘佳彬

终身教育

71 学习体验对老年学员社会情感能力的影响: 学习兴趣和

自我效能感的链式中介

孙立新 丁衍青

81 数字化转型背景下我国老年人数字素养模型建构与实践应用

屈曼祺 李宝敏 李家成 马丽华 王 敏

I 《现代远程教育》2025 年 1-6 期总目录

现代远程教育

Xiandai Yuanjuli Jiaoyu

1979 年创刊

双月刊

2025 年第 6 期(总第 222 期)

11 月 15 日出版

刊名题字: 启 功

主管主办: 黑龙江开放大学

主 编: 杨金铭

执行主编: 郭丽光

编辑部主任: 叶宝林

责任编辑: 叶宝林

编 辑: 王婉竺 孙 婧 李柳婧

编辑出版: 现代远程教育编辑部

地 址: 哈尔滨市南岗区和兴路 92 号

邮政编码: 150080

本刊电话: (0451) 86301414

投稿邮箱: hljopenu@126.com

yuanbjb@163.com

微信公众号: xdyjljy

国际标准连续出版物号: ISSN 1001-8700

国内统一连续出版物号: CN 23-1066/G4

订 阅: 全国各地邮局

国内发行: 哈尔滨市邮政局

邮发代号: 14-96

海外发行: 中国国际图书贸易集团有限公司

国外代号: BM 5480

印 刷: 黑龙江省教育厅印刷厂

定 价: 10.00 元

本刊所发表文章版权归本刊所有。本刊已与中国知网、万方、维普、国家哲学社会科学文献中心等多家数据库及新媒体合作, 全文可网络传播。所有署名作者向本刊投稿, 即视为同意上述声明。

期刊基本参数: CN23-1066/G4*1979*16*96*zh*P*¥10.00*1000*9*2025-11

Modern Distance Education

Bimonthly

No.6, 2025 (SN222)

CONTENTS

- 3 Fragmentation of Global Digital Governance under Algorithmic Institutional Competition and Pathways Beyond**
WU Yonghe, CHEN Yuanyuan, YANG Hailiang, WEN Jing
- 12 The Formation and Development of Educational Technology Niche**
——An Exploration of the Mechanisms of Generative AI-Driven Educational Transformation
ZHAN Zehui, LI Tongde, LI Yangang
- 23 Inquiry-based Classroom Research: Constructing an AIED Human-AI Collaborative Pedagogical Research Framework for Developing Wisdom**
HU Xiaoyong, XIE Yaqi, LU Jieru, LIN Zirou
- 33 Research on Application Demonstration Standards of the National Smart Education Platform for Primary and Secondary Schools**
——“Good Curriculum” Standards
GUO Jiong, CHU Juan, JIANG Wenqi
- 43 Research on Teaching Behaviors in Effective Interdisciplinary Thematic Classrooms Based on Lag Sequence Analysis**
YUAN Lei, LIANG Shisong, LONG Lulu, XU Jiyuan
- 53 Research on Student Development Situation Awareness and Early Warning System Driven by Big Data in Education**
ZHANG Qi, LUO Xia, CHEN Yujie
- 64 Differentiated Impacts of AI and Human Negative Feedback on College Students’ Creativity and Its Educational Strategies**
JIAO Lan, ZENG zhen, YANG Manqi, LIU Fengming, LIU Jiabin
- 71 The Impact of Learning Experience on the Socio-Emotional Competence of Older Learners: A Chained Mediation Effect of Learning Interest and Self-Efficacy**
SUN Lixin, DING Yanqing
- 81 Construction and Practical Application of Digital Literacy Model for the Elderly in the Context of Digital Transformation in China**
QU Manqi, LI Baomin, LI Jiacheng, MA Lihua, WANG Min
- I Modern Distance Education Main Contents(2025, 1-6)**

国家中小学智慧教育平台应用示范标准研究

——“好课程”标准

郭 炯,褚 娟,姜文琪

(西北师范大学,甘肃 兰州 730070)

【摘 要】课堂教学数字化转型是课堂教学质量提升的重要手段,国家智慧教育平台是赋能课堂教学变革的时代最强音,是教育强国建设的国家途径,其应用示范标准构建是赋能课堂教学变革的实践锚点。研究以教育教学中优质资源配置不均衡、教师教学能力待提升、规模个性化教育需求和核心素养课堂落地难的现实困境为逻辑起点,以 SAMR 模型为理论依据,分析了国平台赋能课堂教学变革的“辅助、提升和重塑”三层作用机理;紧抓课程这一核心要素,将国平台赋能后的课程样态描摹为“双师类”“优化类”和“创新类”。据此,构建并验证了包含“资源应用”与“工具应用”两个一级指标,且每个一级指标下均设置“适配性”“适度性”和“适切性”三个二级指标的“好课程”标准,并从管理者和教师的双重视角阐明了其运用建议。

【关键词】国家智慧教育平台;课堂教学变革;课程标准;好课程

【中图分类号】G43

【文献标识码】A

【文章编号】1001-8700(2025)06-0033-10

DOI:10.13927/j.cnki.yuan.20251229.001

一、引言

课堂作为教育教学的主阵地,承载着由“师-生”二元关系所形塑的教学活动;课堂教学变革是整个教育生态重塑与系统革新的关键和核心所在^[1],课堂教学数字化转型是促进课堂教学变革、提升教学质量的重要手段。作为教育数字化转型的国家方略,国家智慧教育平台(以下简称“国平台”)内嵌丰富的课程教学主题资源^[2],能够在课堂教学数字化转型中发挥强劲效能。因此,国平台作为连接课堂和教学质量提升的中介,是促发课堂教学数字化转型、实现课堂教学变革、提升教育教学质量的加速器。

然而,由于我国区域教育发展不均衡,不同学校的办学水平、教师的专业能力存在客观差距,国平台在教学赋能中呈现出明显的层次性差异。在此背景下,如何依据国平台赋能教学的不同层次现状,使其更有效地推动课堂教学数字化转型、支撑教学资源的均衡配置、促进教学模式优化创新,并实现教学质量的长效提升,已成为一项亟待解决的关键问题。本研究立足我国课堂教学数字化转型的现实困境,尝试探

讨国平台为何、如何赋能课堂教学数字化转型的问题,以期为国平台的普及应用和推广示范提供可落地、可借鉴的经验和启示。

二、国平台赋能课堂教学变革的现实困境

要回答国平台何以赋能课堂教学数字化转型这一问题,首先需对当前面临的现实困境进行梳理与判断,这是理解国平台赋能教学变革可能性的逻辑起点。结合教学实践观察,目前主要存在以下四个方面的现实挑战:一是优质教育资源配置不均衡,成为制约转型推进的基础性矛盾;二是受教师观念、行为、机制三重障碍的制约^[3],教师适应数字化变革的教学能力仍显不足;三是大规模个性化教学虽被普遍视为教育发展的重要方向,却仍多停留在理念倡导层面^[4];四是作为教育转型核心目标的核心素养培养,在具体课堂教学中尚未形成有效落地的实施路径^[5]。

(一) 优质资源配置不均衡

课堂教学变革离不开优质均衡的教育资源支撑,资源均衡配置正成为数字化推动教育公平的核心支点^[6]。当前,我国城乡发展不均衡的现实困境在教育

【基金项目】2024 年国家社会科学基金教育学重点项目“国家智慧教育公共服务平台示范应用标准研究”(编号:ACA240027)。

【作者简介】郭炯,博士,西北师范大学教育技术学院教授,博士生导师,院长;褚娟,西北师范大学教育技术学院博士研究生;姜文琪,西北师范大学教育技术学院硕士研究生。

起点公平上已然显现。在数字技术引发的新一轮课堂教学数字化转型进程中,受资金投入、技术条件、地域特征、硬件设施与管理水平等多重因素影响^[7],城乡“数字鸿沟”呈现出多维叠加的复杂形态:既包括起点层面因资源分配不均形成的接入鸿沟与设备配置鸿沟,也涉及过程层面因能力差异产生的技能鸿沟与智能鸿沟。这种复合型鸿沟直接加剧了城乡、东西部地区之间的发展差距,最终体现为不同程度的教育结果不公平。

(二) 教师教学能力待提升

课堂教学变革要求教师具备卓越的教学能力,这是激发数字技术与教育教学融合效能的核心要素。而教师教学能力长效积累的不足,正成为制约数字技术与教育教学深度融合的瓶颈。在此背景下,教师在数字技术操作、教学设计与实施、教学伦理认知等多个方面的能力短板相互叠加,导致其对新技术存在抵触情绪与恐惧心理^[8]而形成的“不愿用”,因技术应用能力不足、数字素养^[9]薄弱而导致的“不会用”,还有教学法知识欠缺、伦理意识淡薄所产生的“不当用”,共同构成了当前课堂教学变革面临的现实障碍。

(三) 规模个性化教育需求

课堂教学变革对规模个性化教育提出了新的需求。规模个性化教育以促进学生的个性化全面发展为基本前提,以广泛覆盖学习群体的规模化数量为数量特征,最终指向“每个人自由而全面的发展”。工业时代,为适应大规模劳动力需求,“班级授课制”应运而生,课堂教学一度成为在有限时间范围内最大程度“批量生产”人才的主要方式。然而,这种大规模集体教学模式导致人才培养“千篇一律”。进入智能时代,人工智能、5G、物联网等技术迅猛发展,为以学习者为中心、尊重个体差异、适应其学习偏好^[10]且彰显“因材施教”理念的“个性化学习”提供了落地生根的土壤。尽管个性化教育的理念与实践由来已久,但如何突破规模限制、实现大规模落地,仍是当下教育发展面临的时代课题。

(四) 核心素养课堂落地难

课堂教学变革强调将核心素养真正落实到课堂实践中,核心素养是引领学生知识和技能掌握的驱动引擎。2014年,教育部印发《教育部关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》^[11],将学生核心素养定位为“必备品格和关键能力”。2016年,教育部发布《中国学生发展核心素养》^[12],推动教育政策与研究话语体系中的“素养”逐步替代“素质”,成为主导话语。实践是检验学生核心素养达成的重要标准,正如马克思所指出的“全部社会生活在本质上

都是实践的”^[13]。然而,当前核心素养在课堂教学中的落实仍面临多重困境:教材内容缺乏对核心素养的有效覆盖^[14],教师观念陈旧、行动不力^[15],教师囿于知识经验,对其他学科知识、思维方式认识不足,难以选取主题^[16],课堂教学环境较为单一,不利于跨学科学习的开展。这些因素共同制约了学生核心素养的有效发展。

三、国平台赋能课堂教学变革的作用机理

国平台何以赋能课堂教学变革?面对优质资源配置不均衡、教师教学能力待提升、规模个性化教育需求、核心素养课堂落地难等现实困境,国平台作为物化的数字技术载体,既能推动优质资源跨平台共享分发^[17],以丰富资源助力教师教学能力系统性提升;又能凭借其公共服务的普惠属性,在规模覆盖中兼顾“个性化、规模化”,促进学生个性化的全面发展^[18],更能够突破传统学科边界^[19],将核心素养融入学科资源,为破解核心素养落地难题提供方向指引和实践参考。

本研究基于 SAMR 模型,分析国平台为破解教育教学现实困境所能提供的可能路径,旨在清晰阐明国平台赋能课堂教学变革的作用机理。SAMR 模型由普特杜拉(Puentedura)提出,是指导教师将技术有效整合于课堂教学的经典理论框架。该模型兼具理论创新性与实践指导性,为技术与教学的深度融合提供了可操作的参考路径。模型将技术整合过程划分为替代(Substitution)、增强(Augmentation)、修改(Modification)与重塑(Redefinition)四个递进阶段^[20];基于这四个阶段的功能差异,又进一步归纳为两大整合层级,即聚焦教学流程优化的“改善”层级与推动教学模式革新的“转型”层级^[21](如图1所示)。

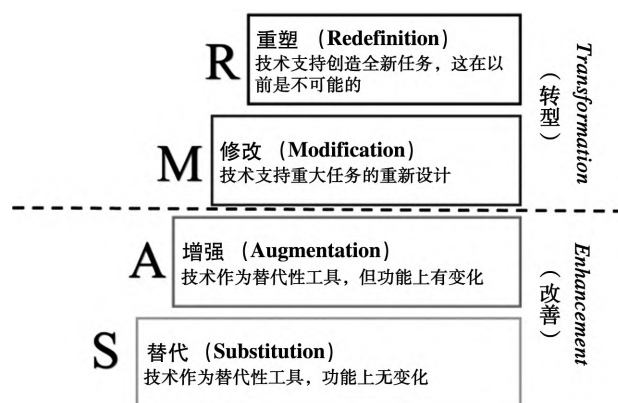


图1 SAMR 模型

在实践应用层面,以国平台作为技术整合的物化载体,结合 SAMR 模型的“四阶段”和“两整合层级”,可将国平台在课堂教学中的应用阶段划分为辅助、提

升和重塑三个跃迁层级^[2]。这一划分旨在实现理论模型与实践场景的有效衔接,并由此构建出国平台赋

能课程教学数字化转型的作用机理框架(如图2所示)。

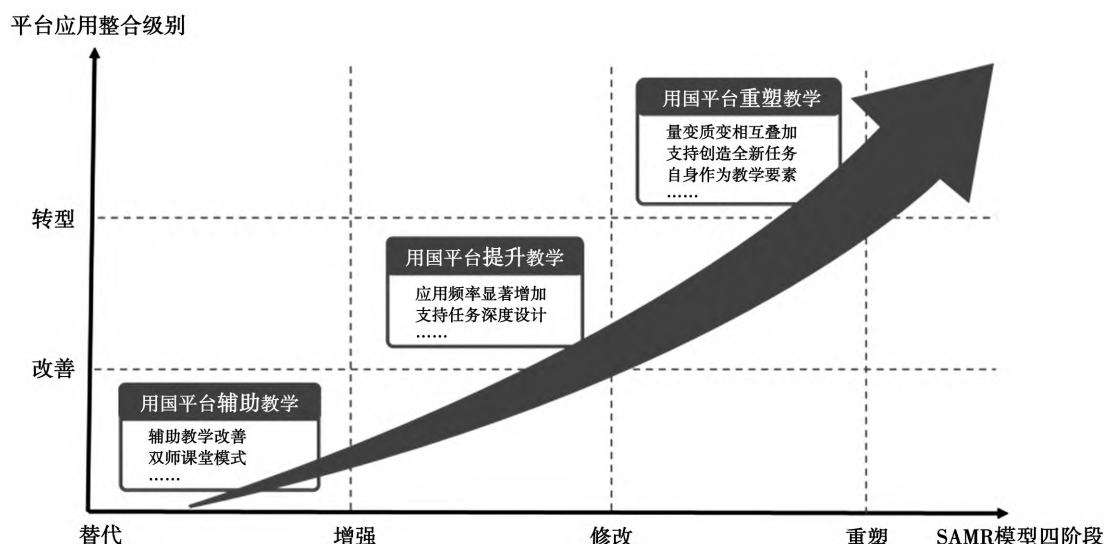


图2 国平台赋能课堂教学数字化转型的作用机理

(一) 辅助层级: 国平台支撑改善教学

从替代阶段跃迁到增强阶段,国平台在课堂教学中主要发挥“辅助”作用,其核心目标在于通过双师课堂等模式,支持学校“开齐开足”国家规定课程,并在过程中推动教学流程的改善。其中,在替代阶段,国平台的资源与工具主要发挥替代性作用,例如,替代白板等传统教学工具,但在功能上尚未实现显著突破。作为教师教学应用迭代的产物,其普及仍需经历从“不用”到“用得少”再到“普及用”“用得好”的渐进过程,这与当年白板工具的普及路径相似。在增强阶段,国平台虽然在功能上仍具有替代性质,但已实现对传统工具的超越。随着智能技术的持续赋能,平台功能在迭代中也不断丰富。自国平台2.0版本上线以来,“AI试验场”“育小苗”等工具进一步扩展并优化了其功能体系,为教学提供了更为多元的支撑。

(二) 提升层级: 国平台助力增强教学

从增强阶段向修改阶段跃迁的过程中,国平台对课堂教学的作用主要表现为“提升”。该阶段的应用目标是从聚焦教学流程优化的“改善”转向推动教学模式革新的“转型”,而这必须以平台应用信息量和频率的提升为前提^[23]。其中,相较于辅助层级的增强阶段,提升层级的增强阶段的最显著特征是国平台应用频率的显著增加。进入修改阶段,国平台能够支持教学任务的深度设计,并辅助完成教学流程的重组与教学模式的创新。需要明确的是,相较于下一层级(重塑阶段)的实践应用,本阶段国平台的作用仍处于辅助性重塑层面,其核心目标为后续更深层次的教学重塑奠定基础。

(三) 重塑层级: 国平台革新创新教学

从修改阶段向重塑阶段跃迁的过程中,国平台对课堂教学中的作用主要体现在“重塑”上。该阶段的应用目标主要转向创新教学,以推动教学模式实现“转型”。在这一阶段,国平台赋能课堂教学数字化“化”的程度已完成量的积累,且实现从“化”到“转”的质的跨越^[21]。相较于提升层级的修改阶段,重塑层级的修改阶段的显著特征是国平台应用量变与质变的双重叠加。进入重塑阶段,国平台能够支持创造以往难以实现的全新教学任务。例如,在专业师资短缺、基础设施薄弱的学校,部分国家规定的课程难以开设,此时可借助国平台的人工智能教育板块开展教学,使“学AI、用AI”成为可能,有效填补课程开设空白。

此时,国平台赋能课堂教学变革,已不仅是资源供给侧的突破,更在于为师、生、教学内容、教学环境这四个教学要素提供支撑的同时,自身也作为一种新型教学要素融入课堂,推动课堂教学实现系统性变革。一方面,国平台为教学四要素提供重要支撑。对师生而言,优质教育资源的合理配置推动课程从“开得出、开得足”向“开得好”转变,既增强了教师的教学经验与专业发展,也为学生提供了平等获取优质资源的机会,实现了大规模教育下的个性化学习。对教学内容而言,国平台本身也是一种教学内容供给,能够对原有教学内容进行优化与拓展。就教学环境来说,以国平台为支撑的教学环境,具有融合线上线下、贯通时空界限、提升教学便捷性的潜能。另一方面,国平台本身作为物化的数字技术载体,以新型教学要素

身份融入教学过程,继而引发教学系统结构重组和功能重新定义,可能为教学方式、教学组织形式等带来系统性革新。

四、国平台赋能课堂教学变革的课程样态

义务教育均衡发展包括消除薄弱、优质资源和个性发展三方面需求^[24]。在教育数字化转型背景下,这些需求被赋予了新的内涵,具体体现为:推动优质资源共享、提升整体教学质量、促进学生个性发展。

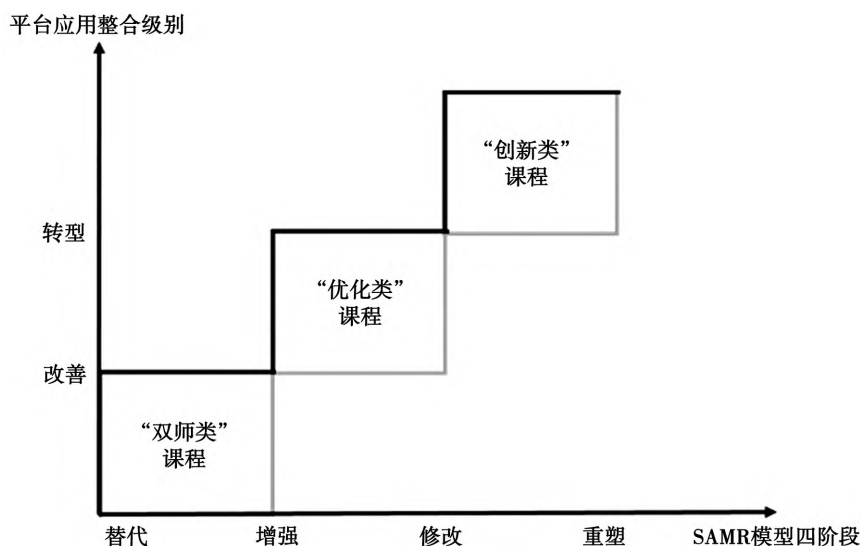


图3 国平台赋能课堂教学的三种“好”课程样态

图3结合SAMR模型展示了国平台赋能课堂教学的三种课程形态。其中,纵轴“平台应用整合级别”体现为从“改善”到“转型”的层级跃迁,反映了技术整合进课堂教学中的进阶程度;横轴是SAMR模型的四个阶段,即替代、增强、修改、重塑,代表了技术对教学影响的递进层次。横纵两轴相互交织,本研究据此将国平台赋能的“好课程”归纳为“双师类”、“优化类”和“创新类”三种样态。

(一) 指向共享优质资源的“双师类”课程

“双师类”课程处于纵轴“改善”与横轴“替代—增强”区间共同构成的作用域内,此时,国平台处于初步应用阶段,其功能主要表现为以平台资源与工具替代传统教学手段(如替代传统白板),整体功能变化较小,尚处于普及初期。

国家规定课程的开设和实施是落实立德树人根本任务的基本保障^[25]。当前,优质教育资源稀缺仍是制约乡村学校“开出、开足、开好”国家规定课程的主要因素。“双师类”课程聚焦乡村薄弱学校、专业师资短缺或学科教师部分教学经验不足等现实场景,采用“主讲教师授课+辅助教师组织”的双师教学模式,并结合自主学习资源,有效支持英语、音乐、美术、体育、信息科技、道德与法治、人工智能等国家课程的开

国平台对课堂教学的赋能,为实现上述三方面需求提供了新的路径。研究结合SAMR模型的“四阶段”和“两整合层级”,进一步廓清了国平台赋能课堂教学的三种“好课程”样态(如图3所示),分别为:以共享优质资源为目标的“双师类”课程、以提升教学质量为目标的“优化类”课程、以促进个性发展为目的的“创新类”课程。依托国平台这一核心引擎,持续驱动着课堂教学的系统性变革。

设与质量提升,助力推进义务教育均衡发展。在此过程中,国平台主要发挥公共服务属性,通过汇聚和整合优质数字教育资源,推动线上线下教学融合,为乡村学校提供体系化、高质量的课程资源,并发挥优质资源的辐射带动作用^[26],赋能乡村师生免费享有优质资源,保障音体美等国家课程有效开展^[27]。

“双师类”课程的核心模式,集中体现为教师在课堂教学中运用国平台时,所采取的“直接使用”型双师课堂模式。该模式主要包括以下三种具体形式:(1)“线上教师主讲、线下教师组织”,适用于课程无法开设、开不足或开不好的教学场景。本地教师组织学生在课堂教学中观看直接下载或在线播放的国平台资源,解决课程开设难题。在此形式中,本地教师主要扮演课堂组织者的角色。(2)“线上教师主讲、线下教师辅讲”,本地教师主要依托国平台资源开展教学,但在部分重难点内容或与学生学情适配性较弱时,本地教师会进行适应性讲解与动态调整,实现线上资源与线下教学的有机结合。(3)“线上教师辅讲、线下教师主讲”,本地教师主要在课堂教学中部分嵌入国平台资源,将其用于重难点突破,充分吸收优质资源与优秀教师经验。整堂课仍以本地教师为主导,平台资源作为辅助性教学支撑。

(二) 指向提升教学质量的“优化类”课程

“优化类”课程对应纵轴“改善—转型”、横轴“增强—修改”交互构成的作用域。在此阶段,平台功能已实现对传统教学工具(如白板)的超越,在替代基础上进一步推动教学优化。

课堂教学质量是保障学校教育质量的中心环节^[28],国平台为提升课堂教学质量提供了可行路径。“优化类”课程主要面向常规课堂应用场景,利用国平台提供的多样化资源与工具,对备课、导入、重难点突破、评价等环节进行系统性优化,强化师生、生生之间的学习交互与深度理解,并注重基于数据的精准教学改进,从而提升课堂教学效率与质量。在此过程中,本地教师若能“用好”国平台,将显著提升教育教学质量,推动课堂教学数字化转型,并为后续依托国平台支持学生的个性化发展奠定坚实基础。

“优化类”课程的核心样态,体现为本地教师在课堂中运用国平台时所采用的“整合用(二次开发)”型自主教学模式。在该模式中,教师结合本地学情、教学环境等因素,对国平台资源进行适应性“改编”、二次开发,并基于教学数据的动态分析调整教学内容,通过对数据的深度挖掘和多指标分析^[29],系统优化备课、教学实施、评价反馈等各环节,从而提升教学质量,实现“以学生为中心”教学理念的嵌入式渗透。在此过程中,教师不仅能够借鉴国平台资源优化教学,还能将自主开发的优质资源反哺至国平台,实现优质教育资源的有效补充与循环更新。这既呼应了新课程改革的要求,也有助于创新教学模式、发展学生核心素养,并为探索符合时代需求的人才培养路径积累实践经验。

(三) 指向促进个性发展的“创新类”课程

“创新类”课程位于纵轴“转型”之上与横轴“修改—重塑”交互构成的作用域。此阶段,国平台能够支持教学任务深度设计、流程重组与模式创新,且具备创设以往难以实现的全新任务(例如帮薄弱学校开设“人工智能课程”)的可能性,从而推动技术与教学的深度融合,促进课堂教学的系统性变革与创新。

在数字化转型背景下,课堂教学新形态应运而生^[30]。“创新类”课程聚焦课程改革的实际场景,利用国平台重构教学业务与教学流程,推动大单元教学、主题化学习、项目式学习、跨学科学习、人机协同教学(基于GAI的教学)、基于数据的精准教学等多样化创新教学实践。该类课程注重发挥平台数据在教学调整和实时反馈中的作用,支持学生的深度学习与个性化发展,旨在助力“创意课堂”的建设,促进学习者“深度知识”的建构^[31]。

“创新类”课程的核心样态集中体现为本地教师在课堂中运用国平台时所采用的“变式玩转用”型自主创新模式。该模式的落地,首先对教师的数字化教学能力提出较高要求。教师需主动运用国平台AI试验场中的“教师教学”模块以及人工智能教育板块的大模型工具等,将国平台从单纯的技术物化载体升级为新的教学要素“机”,并将其深度融入教学全过程。随着“机”这一要素的引入,原本由“师—生”二元主体构建的传统教学微系统,演进为“师—机—生”三元主体协同形塑的新型教学微系统,系统的内部结构与核心功能也随之发生根本性变革。在这一自主创新模式下,教师得以真正“玩转”国平台的各类资源与工具,并基于数据进行精准教学与动态调优,实现“建强用好”国平台中“用好”的深层目标。国平台通过推动课堂教学微系统的流程重组与业务重构,为教师探索多元化创新教学路径提供支持,助力实现“提质增效”的双重目标。

五、国平台赋能课堂教学变革的示范标准

人才培养以教育为本,教育发展应以课堂为基,课堂质量直接影响人才培养质量^[32]。课程作为课堂质量的关键内容,对其评价是推动课堂教学质量提升的实践抓手。若缺乏明确标准,国平台赋能的课程易陷入“资源堆砌却效果不佳”的困境;只有明确“好课程”标准这一实践锚点,课程引擎的运转方向才能更加精准、可持续。为此,本研究构建了国平台赋能课堂教学变革的“好课程”标准体系,涵盖“双师类”“优化类”和“创新类”三类课程样态。

(一) “好课程”示范标准的初步构建

课程的核心使命在于通过有效利用平台资源与工具,推动课程在均衡性(补短板)、有效性(提质量)及创新性(促变革)三方面的发展。研究团队秉承“立足当下、适度超前、引领发展”的原则,在深刻理解并贯彻多媒体应用原则等理论的基础上,结合“双师类”“优化类”和“创新类”三类课程样态的特征,以“资源应用—工具应用—平台参考”这一实践主线构建逻辑框架,并依据“适配性—适度性—适切性”原则进行细化,初步构建了包含3个一级指标和8个二级指标的“好课程”标准(如图4所示)。

该体系中,资源应用着重考察国平台资源在课程实施中的适配性、适度性与适切性,确保资源精准匹配教学需求。工具应用着重评估国平台工具在课程实施中的适配性、适度性与适切性,旨在借助工具提升课堂教学效果与学生学习体验;平台参考突出在课程开设过程中对国平台各类资源的参考程度,借鉴其

优秀教学理念、方法、评价方式及技术应用,以充分发 挥国平台优势,推动教学质量提升。

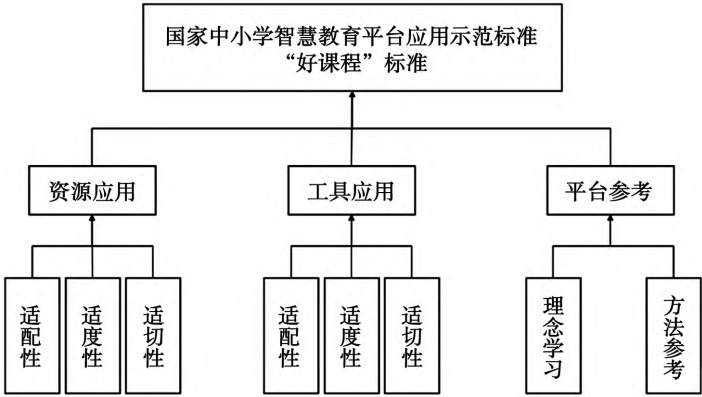


图4 国平台应用“好课程”示范标准初构

(二) “好课程”示范标准的专家验证

指标体系初步构建完成后,本研究采用“理论与实践结合、质性与量化混合”的方法论路径,对课程标准的科学性、可靠性及可行性进行系统验证。

一方面,以 SAMR 模型为理论依据,选取国平台应用试点地区——海南省文昌市作为实地研究区域,通过实地调研对初版课程标准进行论证;结合一线教师与教育管理者的国平台应用实践经验,从实践视角对课程标准进行首轮修订,并同步完成指标体系可行性的实地验证。另一方面,依托专家咨询机制,采用

德尔菲法对指标体系的科学性、可信度及有效性开展检验,邀请 11 位来自教育信息化、人工智能教育应用等教育技术学领域的专家,通过专家咨询收集意见,并计算专家积极系数(含学术水平、判断依据、熟悉程度)、权威系数及意见协调程度(如表 1 所示)。经过两轮专家意见征询,数据显示专家积极系数达标且态势良好,对内容把握度高、意见趋于集中;另外,第二轮专家征询的肯德尔协调系数普遍高于第一轮,表明经过两轮征询后确定的指标体系具有较高的可靠度、可信度和一致性。

表 1 专家积极系数、权威系数及协调程度表

	专家积极系数 (Caj)	专家权威系数 (Cr)	专家意见协调程度	
			变异系数(CV)	肯德尔协调系数(Kendall's W)
第一轮	100%	0.92	详见后文	0.194***
第二轮	100%	0.92		0.204***
标准	>70%	>0.7	<0.25	P<0.05

注:*** P<0.001。

在第一轮德尔菲专家征询过程中,意见主要集中在以下两个方面。一方面,关于课程类型的界定与区分。专家建议进一步明晰三种课程类型的本质区别,着重提升“优化类”和“创新类”课程之间的区分度。具体修订包括:(1)初版的课程类型原定为“均衡类”、“优化类”和“创新类”,针对专家提出的“‘均衡类’课程局限于‘乡村学生’和‘双师教学’”的意见,本研究将其更名为“双师类”课程,且在界定中将“乡村学生”扩展为“薄弱学校”,同时增加“自主学习”等应用情境。(2)为响应专家提出的“需关注国平台在跨学科学习、个性化学习、数据应用等方面的体现”的建议,在“优化类”课程界定中强化了“基于数据的教学优化”,在“创新类”课程中补充了“跨学科学习、数据应用、个性化发展”等内容,以增强课程类型的辨识度。另一方面,关于指标体系的调整。初版的一级指

标包括“资源应用”、“工具应用”和“平台参考”。专家认为,课程已从“资源应用、工具应用”维度进行评价,若已符合适配性、适度性、适切性原则,则无需单独考察“平台参考”行为,且该指标易与另两项交叉。因此,研究团队采纳建议删除“平台参考”指标。修订后,三类课程中每类均包含 2 个一级指标、6 个二级指标。此外,专家们指出“不同指标的相似描述会影响标准的科学性和精准性”,研究团队在此三类课程差异分析的基础上,对各项指标的表述进行了更精准的修订。

第二轮德尔菲征询专家们的意见也主要集中于两个方面。一方面是关于课程类型划分的依据与目的。专家们提出疑问,“三类课程在国平台使用上有什么区别”“既然评估指标一样,为什么还要划分三类课程”。对此,研究团队回应如下:(1)本研究构建课程

标准的核心目的是引导应用,而非强制规定。其首要作用是为教师提供将国平台应用于课堂的参考示范与实践抓手,而非强制使用。由于地域发展、教师能力差异等客观差异无法完全消除,该课程标准旨在基于这些现实差异探索合理可行的应用路径,而非采取“一刀切”的做法。(2) 划分三类课程,旨在引导不同地区、学校结合自身实际,明确教学改进的重点方向;同时,将国平台作为匹配实际需求的“针对性解决方案”,帮助教育实践者厘清“为何用国平台”以及“国平台能解决何种问题”的核心逻辑,避免“为评而评”。另一方面是关于指标描述的清晰度与区分度。专家们普遍认为“当前版本的指标及指标描述更为清晰,但仍需强化三类课程在指标描述上的区分度”。对此,研究团队综合梳理专家意见,深化对三类课程内涵与边界理解,在此基础上对指标描述进行统一优化调整,确定“国平台赋能课堂教学变革下的课程标准”的初稿。

（三）“好课程”示范标准的实践检验

在示范标准制定的实践检验阶段,研究团队邀请专家依据“好课程”示范标准,对中央电化教育馆征集的3000余个“教师授课”类国平台应用案例进行系统评估与遴选。在此过程中,专家依据标准对案例质量与适用性进行分析,将其划分为“优秀”“良好”“合格”“不合格”四个等级,并同步反馈标准在实际应用中的适用性和易操作性,包括指标理解难度、评估操作便捷度等。研究团队结合专家反馈,参照优秀案例

特征与一线教学实际,对部分指标描述进行科学微调,确保其与教学实践话语体系一致。例如,对于“优化类”好课程“工具应用”维度下的“适度性”指标,部分优秀案例显示,尽管国平台工具使用频次不高,但仍有效促进了师生互动、提升了学生课堂参与度。原描述“为满足优化教学的需求,有必要应用国平台工具”未能充分体现“适度性”的内涵,故将其调整为“在日常课堂教学过程中,聚焦教学环节优化需求,应用必要、充分的平台工具,无重复功能叠加或‘炫技’展示现象”。通过此次实践检验,标准内容得到进一步完善,指导价值得到提升,最终形成“国平台赋能课堂教学变革的‘好课程’示范标准”。

（四）“好课程”示范标准的最终构建

基于“理论与实践结合、质性与量化混合”的方法论路径,研究最终构建了国平台赋能课堂教学变革的“好课程”示范标准(如表2所示)。在此仅呈现第二轮专家征询后指标的均值、标准差和变异系数。

由表2可知,专家对每项指标的合理性评分同时满足均值大于4.0、标准差小于1、变异系数小于0.25^[3]三项条件,表明研究构建的“好课程”示范标准具备良好的合理性。该标准涵盖“双师类”、“优化类”和“创新类”三类课程,每类课程均从教师视角的资源应用和工具应用2个一级指标出发,下设适配性、适度性和适切性3个二级指标。具体内涵如下:
(1) 适配性。重点关注资源或工具与教学需求的匹配程度,即所选资源或工具的类型、内容、功能是否与教

表2 国平台赋能课堂教学变革的“好课程”示范标准

课程类型	一级指标	二级指标	指标描述	均值 (M)	标准差 (STD)	变异系数 (CV)
“双师类”	资源应用	适配性	双师教学过程中,直接选用或二次开发的国平台资源(内容、形式及技术要求等)与课程教学目标、教学内容、学生特点契合	5.00	0.00	0.00
		适度性	双师教学过程中,资源应用体现必要性和充分性,既不缺位,也不过度(避免堆砌或刻意使用)	4.91	0.30	0.06
		适切性	双师教学过程中,资源应用时机、方法恰当,线上线下衔接自然顺畅	4.91	0.30	0.06
	工具应用	适配性	双师教学过程中,选用的国平台工具(互动工具、学科工具、评价工具等)符合教学需求,支持双师课堂高效协同	4.91	0.30	0.06
		适度性	双师教学模式中,工具使用必要、适量,无过度堆砌或使用不足现象	4.91	0.30	0.06
		适切性	双师教学过程中,工具应用时机恰当、方法得当,与教学环节融合自然流畅	4.91	0.30	0.06

课程类型	一级指标	二级指标	指标描述	均值 (M)	标准差 (STD)	变异系数 (CV)
“优化类”	资源应用	适配性	在日常课堂教学过程中,直接选用或二次开发的资源(内容、形式及技术要求等)契合教学环节优化需求	5.00	0.00	0.00
		适度性	在日常课堂教学过程中,围绕优化教学需求,充分体现资源应用的必要性和充分性	4.91	0.30	0.06
		适切性	在日常课堂教学过程中,围绕优化教学需求,资源应用时机、方法恰当,融入教学过程自然;且能够根据课堂实施情况灵活调用资源	4.91	0.30	0.06
	工具应用	适配性	在日常课堂教学过程中,工具选用(互动工具、学科工具、评价工具等)契合教学优化需求	5.00	0.00	0.00
		适度性	在日常课堂教学过程中,聚焦教学环节优化需求,应用必要、充分的平台工具,无重复功能叠加或“炫技”展示现象	4.73	0.47	0.10
		适切性	在日常课堂教学过程中,围绕优化教学需求,工具应用时机、方法恰当,融入教学过程自然;且能够根据课堂实施情况灵活调用工具	4.73	0.47	0.10
“创新类”	资源应用	适配性	直接选用或二次开发的资源(内容、形式及技术要求等)契合创新教学开展需要,助力创新教学开展	4.64	0.50	0.11
		适度性	在创新教学中合理应用平台资源,资源应用体现必要性和充分性,避免过度堆砌或形式化	4.73	0.47	0.10
		适切性	资源应用时机和方法恰当,自然融入创新教学流程;且能够根据课堂实施情况灵活调用资源	4.73	0.47	0.10
	工具应用	适配性	工具选用(互动工具、评价工具、AI工具等)契合创新教学开展需求,支持创新教学实施	4.91	0.30	0.06
		适度性	围绕创新教学开展需求,充分体现工具按需应用、适量应用,助力创新教学实践	4.91	0.30	0.06
		适切性	工具应用时机和方法恰当,自然嵌入创新教学流程;且能够根据课堂实施情况灵活调用工具,助力创新教学开展	5.00	0.00	0.00

学目标、教学内容、学生特点高度契合。(2) 适度性。主要强调资源或工具应用的必要性与充分性,即教学过程中资源或工具是否在需要时合理使用,避免缺位或过度(如堆砌资源或刻意使用)。(3) 适切性。着重考察资源或工具应用的时机和方法是否恰当,即在教学流程中能否选择合适的时机和方式,将其自然地融入课堂,有效支持教学目标实现。

六、“好课程”示范标准的应用建议

“好课程”示范标准为国平台的课堂应用提供了系统化、可操作的实施指引。各地可结合实际情况完

善评价结果运用机制,实现以评促用,充分发挥评价对国平台常态化应用的引领作用。本研究主要从管理者和教师两大主体视角出发,对“好课程”示范标准的具体应用提出建议。

(一) 管理者——以数据为基,驱动科学决策与精准施策

“好课程”示范标准是管理者指引国平台应用的“指南针”。作为推动国平台与教育教学深度融合的核心引领者,管理者可依据该标准开展数据驱动的科学决策,促进国平台在基础教育领域的纵深应用。首先,基于示范标准明确数据采集范围,锚定教师申报

的课程类型,围绕国平台资源和工具同教学要素的契合度,使用数量、应用时机与方法的恰当性,以及线上线下衔接的流畅度等维度,系统收集相关数据。其次,依托示范标准实现“数据到问题”的转化分析,为管理决策提供支撑。数据的价值在于与课程标准对标发现问题,管理者可将采集数据与示范标准各维度要求进行横纵向比对,识别“国平台应用过度”“为用而用”“与课堂衔接不畅”等显性问题。通过多维度数据交叉分析,深挖问题根源,判断是教学方法与课程标准不符,还是平台功能应用不到位,从而将零散数据转化为明确的教学改进方向。最后,立足示范标准精准施策,助力教师能力提升。国平台的纵深应用关键在于教师。管理者应针对数据分析所揭示的问题,靶向制定提升计划,例如,对平台操作能力不足的教师,依托国平台研修模块开展“课标与平台功能匹配”“数据工具教学应用”等专题培训;对教学策略与平台融合不深的教师,通过校际交流、名师示范课堂等形式,推广数据优化教学的成功经验;建立基于数据的教学评价机制,将教师运用国平台落实课程标准的成效纳入评价,以激励促改进。通过上述系列举措,推动教师成为国平台赋能课堂变革的核心力量,最终实现国平台与教育教学的深度融合。

(二) 教师——以标准为镜,在反思中实现专业精进与自我超越

“好课程”示范标准是衡量教师专业判断的标尺,也是指引教师专业发展的导航仪^[4]。该标准既为教师在课堂教学过程中应用国平台、选择适宜课程提供了参照,又可使教师依据标准进行自我评价与反思,明确“用什么、怎么用”,从而持续提升自身的平台应用能力。一方面,“好课程”示范标准通过“资源应用”与“工具应用”2个一级指标引导教师在国平台中选择优质课程,并为如何将其融入课堂提供了清晰的操作指引,助力教师充分激活国平台的资源与工具功能,最终实现共享优质资源、提升教学质量和促进学生个性化发展的目标。另一方面,“好课程”示范标准也为教师提供了清晰的自我评价框架。教师可对照标准复盘自身在课堂教学中应用国平台的实际情况,通过反思精准识别自身在平台应用中的优势与不足,进而针对性地促进专业能力提升。例如,对于教学资源整合与平台应用能力薄弱的教师,可依据“双师类”课程指标要求,依托国平台优质师资与互动功能,以“共享优质资源”为导向,弥补自身在学科知识与教学方法方面的短板,改善课堂教学效果。对于具备基础平台应用能力但教学质量待提升的教师,可聚焦“优化类”课程指标要求,以“提升教学质量”为目标,优化

资源策略,实现从“会用”到“用好”的进阶。对于平台应用能力强、具备创新意识的教师,可瞄准“创新类”课程指标要求,以“促进个性发展”为方向,探索大单元、项目式、跨学科学习等新型教学方法,推动课堂从“知识传递”向“素养培育”转型。

【参考文献】

- [1] 杨现民,李王伟,李新,等. 三元政策驱动中小学课堂教学转型: 内在逻辑、关键机制与实施路径 [J]. 现代远程教育研究,2025(1): 45-52.
- [2] 顾小清,王欣苗,李世瑾. 数字教育资源发展水平如何?——基于国家中小学智慧教育平台资源的证据回应 [J]. 远程教育杂志,2024(1): 61-73.
- [3] 杨现民. 教师数字化转型须破解三重障碍 [N]. 光明日报,2024-04-02(013).
- [4] 吴南中,夏海鹰,黄娥. 课堂形态演进: 迈向大数据支持的大规模个性化教学 [J]. 电化教育研究,2020(9): 81-87+114.
- [5] 刘徽. “大概念”视角下的单元整体教学构型——兼论素养导向的课堂变革 [J]. 教育研究,2020(6): 64-77.
- [6] 郭炯,禅慧,丁黎军. 基于“云端学校”的教育资源适性配置研究——数字技术促进乡村教育高质量发展 [J]. 中国远程教育,2024(1): 46-54.
- [7] 熊永佛,朱大伦,谢玉娇. 课堂教学的数字化转型: 推进逻辑、实践困境与应对策略 [J]. 教育学术月刊,2023(12): 60-66.
- [8] 王天平,李珍. 智能时代教师技术焦虑的形态、动因与对策 [J]. 电化教育研究,2022(10): 110-115+128.
- [9] 周欣,王耀斌,贺相春. 教师数字化教学能力影响因素实证研究——基于PLS-SEM和fsQCA方法 [J]. 现代教育技术,2025(3): 66-76.
- [10] 黄荣怀,刘德建,刘晓琳,等. 互联网促进教育变革的基本格局 [J]. 中国电化教育,2017(1): 7-16.
- [11] 中华人民共和国教育部. 教育部关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见 [EB/OL]. [2024-11-20]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/jcjc_kcjcgh/201404/t20140408_167226.html.
- [12] 核心素养研究课题组. 中国学生发展核心素养 [J]. 中国教育科学,2016(10): 1-3.
- [13] 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局. 马克思恩格斯全集: 第1卷 [M]. 北京: 人民出版社,2012: 135.
- [14] 刘福才,王发明. 新时代核心素养高质量落地的困境与突破——基于学习机会的视角 [J]. 国家教育行政学院学报,2020(10): 52-60.
- [15] 卢艳茹. 核心素养“落地”的困境及出路——基于利益相关者的分析 [J]. 教育理论与实践,2020(29): 7-10.
- [16] 李亚琼,宁连华. 知识观视角下数学跨学科学习的知识困境与优化策略 [J]. 课程·教材·教法,2025(2): 123-129.
- [17] 柯清超,刘丽丽,鲍婷婷,等. 国家智慧教育平台赋能区域教育数字化转型的四重机制 [J]. 中国电化教育,2023(3): 30-36.
- [18] 孙立会,周亮. 生成式人工智能融入国家中小学智慧教育平台的实践逻辑 [J]. 中国电化教育,2024(8): 71-79.
- [19] 曹培杰,来泉雄,周帆,等. 基于标准的国家智慧教育平台调优: 国际方位与发展路径 [J]. 电化教育研究,2025(1): 40-46.
- [20] Ruben R Puente. SAMR and TPCK: Intro to Advanced Practice [EB/OL]. [2024-11-20]. https://hippasus.com/resources/swe-den2010/SAMR_TPCK_IntroToAdvancedPractice.pdf.
- [21] 孙雪莹. 数字化转型何以重构智慧教育新空间 [J]. 教育研究,2024(4): 146-159.

[22] 刘邦奇. 智慧课堂引领教学数字化转型: 趋势、特征与实践策略[J]. 电化教育研究, 2023(8): 71-79.

[23] [日] 豊福晋平. デジタルシフトとSAMRモデル [EB/OL]. [2024-11-20]. <https://gakko.site/wp/archives/1181>.

[24] 魏非, 樊红岩, 宋雪莲, 等. 信息化促进基础教育公平的国际研究——基于美、日、印三国的政策和行动分析[J]. 电化教育研究, 2020(7): 114-121.

[25] 王浩楠, 郭绍青. 国家智慧教育平台赋能义务教育优质均衡发展的价值逻辑与实践路径[J]. 中国远程教育, 2023(9): 48-55.

[26] 柳立言, 龙安然, 安敏. 国家中小学智慧教育平台赋能“双减”课后服务的创新路径研究[J]. 中国电化教育, 2023(7): 78-84.

[27] 郭炯, 付瑞. 乡村教师应用“国家中小学智慧教育平台”影响因素研究[J]. 现代远距离教育, 2023(6): 33-42.

[28] 黄涛, 田俊, 吴璐璐. 信息技术助力农村教学点课堂教学结构

创新与均衡发展实践[J]. 电化教育研究, 2018(5): 47-52.

[29] 赵文政, 张立国. 面向教师发展的人机协同教学设计: 样态、困境与进路[J]. 教育理论与实践, 2025(23): 53-59.

[30] 郑金明. 数字化转型下课堂教学形态变革研究[J]. 高教探索, 2025(S1): 28-30.

[31] 钟启泉. 课堂转型的指针——索耶(R. K. Sawyer)的“创意课堂”[J]. 全球教育展望, 2023(1): 3-16.

[32] 谢幼如, 罗文婧, 章锐, 等. “双减”背景下课堂教学数字化转型的理论探索与演进路径[J]. 电化教育研究, 2022(9): 14-21.

[33] Bland J M, Altman D G. Statistics notes: Cronbach's alpha[J]. British Medical Journal, 1997(7080): 572.

[34] 蒋永贵. 生成式人工智能环境下“好课标准”的构建与实现路径[J]. 课程·教材·教法, 2025(8): 66-73.

Research on Application Demonstration Standards of the National Smart Education Platform for Primary and Secondary Schools —— “Good Curriculum” Standards

GUO Jiong, CHU Juan, JIANG Wenqi
(Northwest Normal University, Lanzhou Gansu 730070)

Abstract: The digital transformation of classroom teaching is key to enhancing teaching quality, and the Smart Education of China stands as the most impactful driver for this transformation, serving as a national pathway to build a leading country in education. Establishing its application and demonstration standards is thus a practical anchor for advancing classroom teaching reform. Against this backdrop, this study started from four core educational dilemmas: unbalanced allocation of high-quality resources, insufficient teacher competence, demand for large-scale personalized education, and challenges in implementing core competencies in classrooms. Using the SAMR model as its theoretical basis, the study first analyzed the three-level mechanism—“augmentation, modification, redefinition”—through which the Smart Education of China empowers teaching transformation. It then categorized the platform-enabled curriculum patterns into three types(“dual-teacher”, “optimization”, “innovation”) by focusing on “curriculum” as the core element. Based on this, we constructed and verified a “Good Curriculum” demonstration standard. This standard includes two first-level indicators: “resource application” and “tool application”. Under each first-level indicator, there are three secondary indicators: “adaptability”, “appropriateness” and “suitability”. Additionally, we also clarified suggestions for applying this standard from the perspectives of managers and teachers.

Key words: National Smart Education Platform; Transformation of Classroom Teaching; Curriculum Standard; Good Curriculum

- 中文社会科学引文索引 (CSSCI) 来源期刊
- 中国人文社会科学期刊AMI综合评价 (A刊) 核心期刊
- RCCSE中国核心学术期刊 (A)
- 复印报刊资料重要转载来源期刊
- 《中国学术期刊 (光盘版)》全文收录期刊
- “万方数据—数字化期刊群”全文收录期刊
- 中文科技期刊数据库 (维普网) 全文收录期刊

现代远距离教育 期刊

本刊以追踪国内外教育技术相关动态与实践、探索远程教育理论与教学规律、搭建学术交流平台与分享经验、推动和促进远程教育事业创新为办刊宗旨，刊发文章聚焦国内外远程教育的热点议题，旨为服务现代教育体系建设和学习型社会发展。

欢迎赐稿☆欢迎订阅☆欢迎关注



ISSN 1001-8700



9 771001 870251

定价: 10.00元